Nama : Elsa Marthalinda

Prodi : D-IV Teknik Informatika

NIM : 254107020204

LAPORAN JOBSHEET 06

5.2 Praktikum 1 - Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

5.2.1 Langkah Praktikum 1

Kode Program:

Sorting07.java;

```
package Praktikum05;
public class Sorting07 {

    int data[];
    int jumData;

    Sorting07(int Data[], int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data = new int[jmlDat];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }
    }

    void bubbleSort() {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {
                if (data[j - 1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data[j - 1];
                    data[j - 1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    void SelectionSort() {
        for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
            int min = i;
            for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
                if (data[j] < data[min]) {
                    min = j;
```

```
                }
            }
            int temp = data[i];
            data[i] = data[min];
            data[min] = temp;
        }
    }

    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < data.length; i++) {
            int temp = data[i];
            int j = i - 1;

            while (j >= 0 && data[j] > temp) {
                data[j + 1] = data[j];
                j--;
            }
            data[j + 1] = temp;
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            System.out.print(data[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

SortingMain7.java;

```
package Praktikum05;
public class SortingMain07 {
    public static void main(String[] args) {

        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};
        Sorting07 dataurut1 = new Sorting07(a, a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();


        int b[] = {30, 20, 2, 8, 14};
        Sorting07 dataurut2 = new Sorting07(b, b.length);

        System.out.println("\nData awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.SelectionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
```

```
        dataurut2.tampil();


        int c[] = {40, 10, 4, 9, 3};
        Sorting07 dataurut3 = new Sorting07(c, c.length);

        System.out.println("\nData awal 3");
        dataurut3.tampil();
        dataurut3.insertionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");
        dataurut3.tampil();
    }
}
```

Hasil output:

```
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20

Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30

Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
PS C:\Users\elif\Pictures\Algoritma dan Struktur Data>
```

5.2.5 Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```
if (data[j-1]>data[j]){
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}
```

   - Kode tersebut berfungsi untuk menukarkan posisi dua elemen bersebelahan (swap) jika elemen di sebelah kiri (data[j-1]) lebih besar daripada elemen di sebelah kanan (data[j]). Hal ini dilakukan untuk mengurutkan data secara ascending. Variabel temp digunakan sebagai penampung sementara agar nilai tidak hilang saat proses pemindahan.

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!

-
```
int min = i;
for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
    if (data[j] < data[min]) {
        min = j;
    }
}
```

3. Pada Insertion sort, jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
while (j>=0 && data[j]>temp)
```

   - j >= 0: Memastikan indeks tidak keluar dari batas bawah array (indeks ke-0)
   - data[j] > temp: Membandingkan elemen yang sedang dicek (data[j]) dengan nilai "kunci" yang ingin disisipkan (temp). Jika elemen di sebelah kiri masih lebih besar dari nilai kunci, perulangan berlanjut untuk menggeser elemen tersebut ke kanan guna mencari posisi yang tepat bagi temp.

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah data[j+1]= data[j];
   - Untuk menggeser nilai elemen pada indeks j ke posisi indeks di depannya (j+1). Ini dilakukan untuk memberikan ruang kosong bagi nilai temp agar dapat disisipkan pada posisi yang seharusnya dalam keadaan terurut.

5.3 Praktikum 2- (Sorting Menggunakan Array of Object)

5.3.1 Langkah Praktikum 2 - Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Bubble Sort)

Kode Program:

Mahasiswa07;

```
package Praktikum05;
public class Mahasiswa07 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    Mahasiswa07() {
    }

    Mahasiswa07(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        ipk = ip;
        kelas = kls;
    }
```

```
    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama  : " + nama);
        System.out.println("NIM   : " + nim);
        System.out.println("IPK   : " + ipk);
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
    }
}
```

MahasiswaBerprestasi07;

```
package Praktikum05;
public class MahasiswaBerprestasi07 {
    Mahasiswa07[] listMhs = new Mahasiswa07 [5];
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa07 m) {
        if (idx<listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (Mahasiswa07 m:listMhs) {
                m.tampilInformasi();
                System.out.println("------------------------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa07 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }
}
```

MahasiswaDemo07;

```
package Praktikum05;
public class MahasiswaDemo07 {
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerprestasi07 list = new MahasiswaBerprestasi07();
```

```
        Mahasiswa07 m1 = new Mahasiswa07("123", "Zidan", "2A", 3.2);
        Mahasiswa07 m2 = new Mahasiswa07("124", "Ayu", "2A", 3.5);
        Mahasiswa07 m3 = new Mahasiswa07("125", "Sofi", "2A", 3.1);
        Mahasiswa07 m4 = new Mahasiswa07("126", "Sita", "2A", 3.9);
        Mahasiswa07 m5 = new Mahasiswa07("127", "Miki", "2A", 3.7);

        list.tambah(m1);
        list.tambah(m2);
        list.tambah(m3);
        list.tambah(m4);
        list.tambah(m5);

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK
(DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
}
```

Hasil Output:

```
Data mahasiswa sebelum sorting:
Nama  : Zidan
NIM   : 123
IPK   : 3.2
Kelas : 2A
-----------------------------------
Nama  : Ayu
NIM   : 124
IPK   : 3.5
Kelas : 2A
-----------------------------------
Nama  : Sofi
NIM   : 125
IPK   : 3.1
Kelas : 2A
-----------------------------------
Nama  : Sita
NIM   : 126
IPK   : 3.9
Kelas : 2A
-----------------------------------
Nama  : Miki
NIM   : 127
IPK   : 3.7
Kelas : 2A
-----------------------------------
```

```
Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):
Nama  : Sita
NIM   : 126
IPK   : 3.9
Kelas : 2A
-----------------------------------
Nama  : Miki
NIM   : 127
IPK   : 3.7
Kelas : 2A
-----------------------------------
Nama  : Ayu
NIM   : 124
IPK   : 3.5
Kelas : 2A
-----------------------------------
Nama  : Zidan
NIM   : 123
IPK   : 3.2
Kelas : 2A
-----------------------------------
Nama  : Sofi
NIM   : 125
IPK   : 3.1
Kelas : 2A
-----------------------------------
```

5.3.4 Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah i < listMhs.length-1?
   - Karena dalam bubble sort, jika ada n data, maka jumlah maksimal tahap (pass) yang dibutuhkan untuk memastikan seluruh data terurut adalah n-1. Setelah n-1 elemen berada di posisi yang benar, elemen terakhir otomatis akan berada di posisi yang benar pula.

b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah j < listMhs.length-1?
   - Untuk efisiensi. Dalam setiap tahap (i), satu elemen terbesar akan "mengapung" ke posisi paling kanan. Oleh karena itu tidak perlu mengecek kembali elemen-elemen di posisi akhir yang sudah pasti terurut

c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakali perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa **Tahap** bubble sort yang ditempuh?
   - **Jumlah perulangan i:** 49 kali (dari 0 sampai 48).

- **Jumlah tahap:** 49 tahap.

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyborad) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!
   Kode Program Modifikasi MahasiswaDemo07;

```
package Praktikum05;

import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDemo07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi07 list = new MahasiswaBerprestasi07();
        int jmlMhs = 5;

        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa07 m = new Mahasiswa07(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();
        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK
(DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
}
```

Hasil Output:

```
Masukkan data mahasiswa ke-1
NIM   : 123
Nama  : Zidan
Kelas : 2A
IPK   : 3.2

Masukkan data mahasiswa ke-2
NIM   : 124
Nama  : Ayu
Kelas : 2A
IPK   : 3.5

Masukkan data mahasiswa ke-3
NIM   : 125
Nama  : Sofi
Kelas : 2A
IPK   : 3.1

Masukkan data mahasiswa ke-4
NIM   : 126
Nama  : Sita
Kelas : 2A
IPK   : 3.9

Masukkan data mahasiswa ke-5
NIM   : 127
Nama  : Miki
Kelas : 2A
IPK   : 3.7
```

```
Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):
Nama  : Sita
NIM   : 126
IPK   : 3.9
Kelas : 2A
-----------------------------------
Nama  : Miki
NIM   : 127
IPK   : 3.7
Kelas : 2A
-----------------------------------
Nama  : Ayu
NIM   : 124
IPK   : 3.5
Kelas : 2A
-----------------------------------
Nama  : Zidan
NIM   : 123
IPK   : 3.2
Kelas : 2A
-----------------------------------
Nama  : Sofi
NIM   : 125
IPK   : 3.1
Kelas : 2A
-----------------------------------
```

5.3.5 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Selection Sort)

Kode Program Modifikasi:

MahasiswaBerprestasi07;

```java
package Praktikum05;
public class MahasiswaBerprestasi07 {
    Mahasiswa07[] listMhs = new Mahasiswa07 [5];
```

```java
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa07 m) {
        if (idx<listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (Mahasiswa07 m:listMhs) {
                m.tampilInformasi();
                System.out.println("-----------------------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa07 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    //tambahan kode program
    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            int idxMin = i;
            for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
            }
            Mahasiswa07 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin] = listMhs[i];
            listMhs[i] = tmp;
        }
    }
}
```

MahasiswaDemo07;

```
package Praktikum05;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi07 list = new MahasiswaBerprestasi07();
        int jmlMhs = 5;

        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa07 m = new Mahasiswa07(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();
        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK
(DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        // tambahan kode program
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT
(ASC): ");
        list.selectionSort();
        list.tampil();
    }
}
```

Hasil Output:

```
Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC):
Nama  : Ila
NIM   : 124
IPK   : 3.1
Kelas : 2B
-----------------------------------
Nama  : Udin
NIM   : 127
IPK   : 3.2
Kelas : 2B
-----------------------------------
Nama  : Tika
NIM   : 126
IPK   : 3.3
Kelas : 2B
-----------------------------------
Nama  : Agus
NIM   : 125
IPK   : 3.6
Kelas : 2B
-----------------------------------
Nama  : Ali
NIM   : 123
IPK   : 3.9
Kelas : 2B
-----------------------------------
```

5.3.7 Pertanyaan

1. Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

- Proses tersebut merupakan tahap pencarian nilai minimum dalam algoritma Selection Sort.
    - **int idxMin = i;**: Baris ini digunakan untuk menginisialisasi indeks nilai terkecil sementara. Diasumsikan bahwa elemen pada posisi ke-i adalah nilai terkecil pada awal setiap putaran.
    - **for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++)**: Perulangan ini berfungsi untuk menelusuri sisa elemen di dalam array (elemen setelah indeks i) guna mencari apakah ada IPK yang lebih kecil dari IPK pada idxMin.
    - **if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk)**: Ini adalah kondisi pembanding. Program akan membandingkan IPK mahasiswa pada indeks j dengan IPK mahasiswa pada indeks idxMin.

- **idxMin = j;**: Jika ditemukan IPK mahasiswa yang lebih kecil, maka variabel idxMin akan diperbarui dengan indeks j tersebut.

5.4 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

Kode Program Modifikasi MahasiswaBerprestasi07;

```
package Praktikum05;
public class MahasiswaBerprestasi07 {
    Mahasiswa07[] listMhs = new Mahasiswa07 [5];
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa07 m) {
        if (idx<listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (Mahasiswa07 m:listMhs) {
                m.tampilInformasi();
                System.out.println("------------------------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa07 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    //tambahan kode program
    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            int idxMin = i;
```

```
            for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
            }
            Mahasiswa07 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin] = listMhs[i];
            listMhs[i] = tmp;
        }
    }

     //tambahan Method Insertion Sort (Ascending)
    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
            Mahasiswa07 temp = listMhs[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk > temp.ipk) {
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                j--;
            }
            listMhs[j] = temp;
        }
    }
}
```

MahasiswaDemo07;

```
package Praktikum05;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi07 list = new MahasiswaBerprestasi07();
        int jmlMhs = 5;

        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa07 m = new Mahasiswa07(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();
        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK
(DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        // tambahan kode program
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT
(ASC): ");
        list.selectionSort();
        list.tampil();

        // tambahan method insertionSort()
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT
(ASC): ");
        list.insertionSort();
        list.tampil();
    }
}
```

Hasil Output:

```
Masukkan data mahasiswa ke-1
NIM   : 111
Nama  : ayu
Kelas : 2c
IPK   : 3.7

Masukkan data mahasiswa ke-2
NIM   : 222
Nama  : dika
Kelas : 2c
IPK   : 3.0

Masukkan data mahasiswa ke-3
NIM   : 333
Nama  : ila
Kelas : 2c
IPK   : 3.8

Masukkan data mahasiswa ke-4
NIM   : 444
Nama  : susi
Kelas : 2c
IPK   : 3.1

Masukkan data mahasiswa ke-5
NIM   : 555
Nama  : yayuk
Kelas : 2c
IPK   : 3.4
```

```
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC):
Nama  : dika
NIM   : 222
IPK   : 3.0
Kelas : 2c
-----------------------------------
Nama  : susi
NIM   : 444
IPK   : 3.1
Kelas : 2c
-----------------------------------
Nama  : yayuk
NIM   : 555
IPK   : 3.4
Kelas : 2c
-----------------------------------
Nama  : ayu
NIM   : 111
IPK   : 3.7
Kelas : 2c
-----------------------------------
Nama  : ila
NIM   : 333
IPK   : 3.8
Kelas : 2c
-----------------------------------
```

5.4.3 Pertanyaan

Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

Kode Program Modifikasi MahasiswaBerprestasi07;

```
while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) { //modifikasi
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                j--;
            }
```

Keterangan: Awalnya menggunakan tanda > (ascending), kemudian diubah menjadi < (discanding).

Hasil Output:

```
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (DESC):
Nama  : ila
NIM   : 333
IPK   : 3.8
Kelas : 2c
-----------------------------------
Nama  : ayu
NIM   : 111
IPK   : 3.7
Kelas : 2c
-----------------------------------
Nama  : yayuk
NIM   : 555
IPK   : 3.4
Kelas : 2c
-----------------------------------
Nama  : susi
NIM   : 444
IPK   : 3.1
Kelas : 2c
-----------------------------------
Nama  : dika
NIM   : 222
IPK   : 3.0
Kelas : 2c
-----------------------------------
```

5.5 Latihan Praktikum

Kode Program:

Dosen07;

```
package Praktikum05;

public class Dosen07 {
    String kode, nama;
    boolean jenisKelamin;
    int usia;

    Dosen07(String kd, String nm, boolean jk, int age) {
        kode = kd;
        nama = nm;
        jenisKelamin = jk;
        usia = age;
    }

    void tampil() {
        System.out.println("Kode          : " + kode);
        System.out.println("Nama          : " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + (jenisKelamin ? "Laki-laki" :
"Perempuan"));
        System.out.println("Usia          : " + usia);
        System.out.println("---------------------------");
    }
}
```

DataDosen07;

```
package Praktikum05;

public class DataDosen07 {
    Dosen07[] dataDosen = new Dosen07[10];
    int idx;

    void tambah(Dosen07 dsn) {
        if (idx < dataDosen.length) {
            dataDosen[idx] = dsn;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh!");
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            dataDosen[i].tampil();
        }
```

```
    }

    void SortingASC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
                if (dataDosen[j].usia < dataDosen[j - 1].usia) {
                    Dosen07 temp = dataDosen[j];
                    dataDosen[j] = dataDosen[j - 1];
                    dataDosen[j - 1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    void sortingDSC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            int maxIdx = i;
            for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
                if (dataDosen[j].usia > dataDosen[maxIdx].usia) {
                    maxIdx = j;
                }
            }
            Dosen07 temp = dataDosen[maxIdx];
            dataDosen[maxIdx] = dataDosen[i];
            dataDosen[i] = temp;
        }
    }

    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < idx; i++) {
            Dosen07 temp = dataDosen[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && dataDosen[j - 1].usia < temp.usia) {
                dataDosen[j] = dataDosen[j - 1];
                j--;
            }
            dataDosen[j] = temp;
        }
    }
}
```

DosenMain07;

```
package Praktikum05;

import java.util.Scanner;
public class MainDosen {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        DataDosen07 list = new DataDosen07();
        int pilihan;
```

```
        do {
            System.out.println("\n=== MENU DATA DOSEN ===");
            System.out.println("1. Tambah Data");
            System.out.println("2. Tampil Data");
            System.out.println("3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)");
            System.out.println("4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection/Insertion
Sort)");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Kode    : ");
                    String kode = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama    : ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
                    char jkChar = sc.next().charAt(0);
                    boolean jk = (jkChar == 'L' || jkChar == 'l');
                    System.out.print("Usia    : ");
                    int usia = sc.nextInt();

                    Dosen07 d = new Dosen07(kode, nama, jk, usia);
                    list.tambah(d);
                    break;

                case 2:
                    list.tampil();
                    break;

                case 3:
                    list.SortingASC();
                    System.out.println("\nData berhasil diurutkan ASC
(Termuda).");
                    list.tampil();
                    break;

                case 4:
                    System.out.println("Pilih Metode (1. Selection / 2.
Insertion): ");
                    int metode = sc.nextInt();
                    if (metode == 1) list.sortingDSC();
                    else list.insertionSort();

                    System.out.println("\nData berhasil diurutkan DSC
(Tertua).");
                    list.tampil();
                    break;
```

```java
                case 5:
                    System.out.println("Terima kasih!");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            }
        } while (pilihan != 5);
    }
}
```

a. Tambah data:

```
=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection/Insertion Sort)
5. Keluar
Pilih menu: 1
Kode    : 111
Nama    : Elsa
Jenis Kelamin (L/P): P
Usia    : 22

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection/Insertion Sort)
5. Keluar
Pilih menu: 1
Kode    : 222
Nama    : Faizal
Jenis Kelamin (L/P): L
Usia    : 31

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection/Insertion Sort)
5. Keluar
Pilih menu: 1
Kode    : 555
Nama    : Mima
Jenis Kelamin (L/P): P
Usia    : 25
```

b. Tampil data:

```
=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection/Insertion Sort)
5. Keluar
Pilih menu: 2
Kode          : 111
Nama          : Elsa
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia          : 22
---------------------------
Kode          : 222
Nama          : Faizal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia          : 31
---------------------------
Kode          : 555
Nama          : Mima
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia          : 25
---------------------------
```

c. Sorting ASC:

```
Pilih menu: 3

Data berhasil diurutkan ASC (Termuda).
Kode          : 111
Nama          : Elsa
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia          : 22
---------------------------
Kode          : 555
Nama          : Mima
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia          : 25
---------------------------
Kode          : 222
Nama          : Faizal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia          : 31
---------------------------
```

d. Sorting DSC (Selection):

```
Pilih menu: 4
Pilih Metode (1. Selection / 2. Insertion):
1

Data berhasil diurutkan DSC (Tertua).
Kode          : 222
Nama          : Faizal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia          : 31
---------------------------
Kode          : 555
Nama          : Mima
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia          : 25
---------------------------
Kode          : 111
Nama          : Elsa
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia          : 22
---------------------------
```

e. Sorting DSC(Insertion):

```
Pilih menu: 4
Pilih Metode (1. Selection / 2. Insertion):
2

Data berhasil diurutkan DSC (Tertua).
Kode          : 222
Nama          : Faizal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia          : 31
---------------------------
Kode          : 555
Nama          : Mima
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia          : 25
---------------------------
Kode          : 111
Nama          : Elsa
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia          : 22
---------------------------
```